电路复习作战手册

电子电路与技术（2）· 期末 11/26 · 依据官方复习范围 + 10 份课件整理

答题铁律 · 先记住这七条

1. **先写表达式，再代数字。**复习范围原话：「否则若只有结果且结果错误会扣分较多」。**算错不要紧，不写公式才致命。**
2. **一个大题里的小题互不影响得分。**某个量算错，后面用到它的题不重复扣分。→ **卡住就往下写，别死磕。**
3. **化简逻辑函数不限方法。**卡诺图只考到 4 变量。代数法、卡诺图随便用。
4. **场效应管放大电路只要求列表达式，不用算数值。**开根号省了。
5. **有源滤波器只要求认出几阶、什么类型。**不算传递函数、不判稳定性。
6. **所有芯片都不考内部电路。**只考功能表 + 连线应用。
7. **半导体存储器（ROM/RAM）整章不考。**别浪费时间。

模电 二极管 → 三极管 → 场效应管 → 运放 → 电源

课件 1-2 · 半导体与二极管

47 页

p1–15	~~绪论：电子技术概念、发展史~~ → 快速翻，不考
p16–31	半导体基础 + PN 结：本征/杂质半导体、多子少子、**温度对少子的影响**、PN 结形成与单向导电
p32–35	**二极管两种等效模型**：理想开关模型、恒压降模型
p36–41	三种应用电路：整流、限幅、开关（各认一个典型图）
p42–43	稳压二极管：伏安特性 + **限流电阻取值范围的推导**（常考计算）
p44–47	小结 + 练习题

练习

自我检测：全做

习题（二版第2章）：2-1、2-3、2-7、2-8、2-9、2-10

习题（三版第4章）：4-1、4-3、4-7、4-8、4-9、4-10

课件 3 · 三极管与基本放大电路

90 页

> **这一份是模电最重的。**复习范围里三极管 + 基本放大电路占 5 学时，是全课最多的。

p1–12	晶体管本体：结构类型、电流放大系数 β、**输入/输出特性曲线**、三个工作区的偏置特点
p13–30	放大的概念、性能指标（Au / Ri / Ro）、共射电路组成与工作原理
p31–56	**共射分析三件套**：① 估算法求静态工作点 Q　② h 参数等效电路求动态参数　③ 图解法（Q 点合适否、饱和/截止失真、最大不失真输出电压）
p57–75	共集 / 共基：只要求记住特点（共集 Ri 大 Ro 小、共基频带宽）
p76–86	**分压式偏置共射**：静态 + 动态全流程（比固定偏置更常考）
p87–90	三种组态比较表 + 小结 + 练习

练习

自我检测：二版第3章 1–24；三版第5章 1–20

习题：3、4、6、8、9、10（二版三版题号一致）

雨课堂拍照上交的作业（老师重点看过）：
（共射）6、8、9　（共集）10

课件 4 · 场效应管

24 页

> **复习范围明确降要求：**「会列表达式，**不需要计算数值**，静态工作点方程中开根号的计算省了」。→ 别在这里花时间练算数。

p1–2	引言 + 分类（JFET 不要求）
p3–7	N 沟道增强型 MOSFET：结构符号、工作原理、**输出特性 + 转移特性曲线**、开启电压 UGS(th)
p8–11	N 沟道耗尽型：与增强型的区别（零栅压就有沟道）、夹断电压 UGS(off)
p12–19	**分压式偏置共源放大电路**：静态（列方程即可）+ 动态（Au、Ri、Ro 表达式）
p20–22	共漏 / 共栅、与 BJT 放大电路的比较（了解）
p23–24	小结 + 练习

练习

自我检测：二版第4章全部；三版第5章 21–25

习题（二版第4章）：1、4、5、6、8

课件 5 · 运放应用（滤波 + 比较器 + 波形发生）

58 页

p1–26	有源滤波器：一阶/二阶低通、高通、带通、带阻的结构识别 只要求「看到电路能说出是几阶、哪种类型」，不算传递函数

p27	**定性分析练习**：给电路判类型和阶数（对照做一遍）
p28–40	电压比较器：单限比较器、**同相/反相滞回比较器的阈值计算 + 电压传输特性**
p41–55	非正弦波发生电路：矩形波、三角波、锯齿波——**周期/频率、幅值、占空比**（复习范围点名要算这三样）
p56–58	小结 + 练习（p58 是一道综合难题，可选）

练习

自我检测：二版第8章 8–12；三版第8章 9–15

习题：二版第8章 8；三版第8章 10

课件 6 · 直流电源

33 页

p1–17	整流电路：半波 $0.45U_2$、桥式 $0.9U_2$ + 电容滤波 约 $1.2U_2$ 这三个系数必须脱口而出
p18	电感滤波（了解）
p19–24	**串联型稳压电路**：输出电压可调范围的推导
p25–31	三端集成稳压器：78 系列（正压）、79 系列（负压）、317（可调正）、337（可调负）的输出电压计算
p32–33	小结（三个公式汇总）+ 练习

练习

自我检测：都可以做

重点习题：2、5、8、11、12

数电 逻辑代数 → 组合逻辑 → 触发器 → 时序逻辑 → AD/DA

课件 7 · 逻辑代数基础

69 页

p1–20	数制与码制：二/十/十六进制互转、8421BCD、认 5421/2421/余三码/格雷码
p21–45	逻辑代数：基本公式、定理、**对偶规则与反演规则**、代数法化简
p46–58	最小项与标准与或式：从真值表直接写标准式
p59–66	**卡诺图化简**：含无关项的处理（最高 4 变量，5 变量以上不考）
p67–69	小结 + 练习

练习

自我检测：12、16 题不做，其余都可练

必做：3-4、3-5（1–3）、3-6、3-10

可做：3-1（1–4）、3-3、3-11、3-12；3-13 了解

最大项题目不做；卡诺图 5 变量及以上不做

课件 8 · 组合逻辑电路

77 页

138 译码器是全课第一个硬重点。复习范围原话：「**重点熟练掌握 138 译码器，会分析，会设计电路**（芯片已画出，需要会连线设计实现组合逻辑函数）」。

p1–3	组合逻辑的特点、与时序逻辑的区别（**必考简答**）
p4–15	分析方法：逻辑图 → 表达式 → 真值表 → 说功能（例1–3 各做一遍）
p16–21	设计方法：逻辑抽象 → 真值表 → 化简 → 画图（例4 楼梯灯、例5 车窗报警、例6 温控） 复习范围点名「以温控、车窗报警为例」
p22–34	加法器：半加/全加、74LS283 功能表（设计不讲）
p35–48	编码器：二进制编码、优先编码器 74LS148（功能表）
p49–61	**74HC138 译码器**：功能表、级联成 4-16 线、用 138 实现任意组合逻辑函数（p54–55 是关键） 显示译码器 74LS47/48（设计不要求）
p62–73	数据选择器：74LS153（双4选1）、74LS151（8选1）功能表；用它实现逻辑函数
p74–77	小结 + 练习

练习

HDL 题目不做；习题 5、9、13 不做

建议必做：3、6、7、12、14、15

雨课堂收的作业：习题 7、12

课件 9 · 触发器

20 页

p1–10	四种触发器：D / JK / T / T′ 的特性方程 + 功能描述（状态表、特性方程、状态图、时序图）
p11–15	边沿触发原理、异步置位复位端
p16–17	**触发器功能转换**：JK→D、JK→T′、D→T′（复习范围点名要会） 方法：令两个特性方程相等，反解驱动方程
p18–20	小结（五个特性方程汇总）+ 练习

练习

自我检测：自行练习

习题：4、6、7、8

课件 10 · 时序逻辑电路

50 页

> **第二个硬重点。**课件 p48 原话：「**重点题型：集成计数器构成的电路的分析、用集成计数器设计电路，即任意进制计数器的分析和设计**」。

p1–6	时序电路的特点、分类（同步/异步、Mealy/Moore）、四种功能描述方法
p7–14	**同步时序分析五步**：时钟方程 → 驱动方程 → 状态方程 → 状态表 → 状态图/时序图 几个概念：有效状态、无效状态、自启动
p15–17	带输入的同步电路分析（Mealy 型）
p18–23	**异步时序分析**：多写一个时钟方程，只在有时钟脉冲时才更新状态
p24–29	集成同步计数器：74HC160/161/162/163 功能表（清零/置数/保持/计数）
p30–35	**改变计数进制**：清零法、置数法（预置数固定 / 可变）——这一块必考设计题
p36–42	**74LS90** 异步计数器：内部结构、五进制、5421 码、级联成百进制
p43–45	综合题：计数器 + 译码器 → 顺序脉冲；计数器 + 数据选择器 → 序列脉冲
p46–50	小结 + 练习 + 两道分析练习

练习

自我检测：7、8、9、10、11、13

习题：1、2、7、8、9、10、12

课件 11 · 数模与模数转换

35 页

> 复习范围对这块要求最低：「**设计时会选型即可**」，题型是小题（概念或步骤）。**别在这里花超过 1 小时。**

p1–20	**D/A 转换**：倒 T 形电阻网络（电路识别 + 计算公式）、AD7524、**分辨率**
p21–33	**A/D 转换**：四个步骤（采样、保持、量化、编码）；并行比较型 / 逐次逼近型 / 流水线型的优缺点对比（会选型）
p34–35	小结 + 练习

练习

自我检测：1–8

习题：逐次逼近型 10-3、10-4；综合题 10-7

排期 24 天怎么走

核心判断：课件 1 和 3 是模电的地基，但 11/1–11/13 这段时间还要保数竞，所以每天只放 1.5 小时。 真正的冲刺在 11/15–11/25，那时数竞已考完，每天 3 小时。

日期	内容
11/01	课件 **1-2** p16–41　半导体 + PN结 + 二极管模型与应用
11/02	课件 **1-2** p42–47　稳压管 + 限流电阻 + 习题 2-7/2-9
11/03	课件 **3** p1–12　晶体管结构、β、特性曲线、三个工作区
11/04	课件 **3** p31–56　共射分析三件套（静态 / 等效电路 / 图解）
11/05	课件 **3** p76–86　分压式偏置共射 + 习题 6/8/9
11/06	课件 **4** 全　场效应管（只练列式，不算数值）
11/07	课件 **5** p1–27　滤波器识别（只认阶数和类型）
11/08	课件 **5** p28–58　比较器阈值 + 波形发生器三参数
11/09	课件 **6** 全　整流/滤波/稳压 + 三个系数
11/10	课件 **7** p1–45　数制码制 + 逻辑代数 + 代数法化简
11/11	课件 **7** p46–69　最小项 + 卡诺图（含无关项） + 必做 3-4/3-6/3-10
11/12	课件 **8** p1–21　组合逻辑分析与设计（三个例题）
11/13	课件 **8** p49–61　138 译码器专项（含做习题 7、12）
11/14	数竞考试
11/15	课件 **8** p22–48 + p62–77　加法器/编码器/数据选择器 + 必做 3/6/14/15
11/16	课件 **9** 全　四种触发器 + 功能转换（4 道习题）
11/17	课件 **10** p1–23　同步/异步时序分析五步
11/18	课件 **10** p24–35　任意进制计数器设计（清零法 / 置数法）

日期	内容
11/19	**课件 10** p36–50　74LS90 + 综合题 + 习题 7–12
11/20	**课件 11** 全　AD/DA（控制在 1 小时内）
11/21	**模电回炉**：课件 3 + 5 的错题，重做雨课堂作业 6/8/9/10
11/22	**数电回炉**：138 译码器 + 任意进制计数器，各做 3 道
11/23	**整卷模拟**：限时 120 分钟，按考试节奏
11/24	**错题定位**：回课件找错因，写一页纸公式表
11/25	**公式表 + 早睡**：只看一页纸，不做新题
11/26	**考试**

一页纸公式表怎么整理：按这 8 组收
① 二极管：0.7V 恒压降 / 稳压管限流电阻区间
② 共射：$A_u = -\beta(R_c \parallel R_L)/r_{be}$，$R_i = R_b \parallel r_{be}$，$R_o \approx R_c$
③ 场效应管：$A_u = -g_m(R_d \parallel R_L)$，$R_i \approx R_{g1} \parallel R_{g2}$
④ 电源：$0.45U_2$ / $0.9U_2$ / $1.2U_2$
⑤ 波形发生：T 的表达式、占空比
⑥ 五个触发器特性方程
⑦ 74HC161 清零法/置数法的反馈项写法
⑧ 倒 T 形网络：$u_o = -(V_{REF}/2^n)\cdot D$

依据《电路与电子技术（2）复习范围》+ 10 份课件整理 · 页码为 PDF 实际页序